

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский Университет Дружбы Народом имени
Патриса Лумумбы»**

Факультет Физико-математических и Естественных наук
Кафедра Теории Вероятностей и Кибербезопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

«Создание и форматирование таблиц в LaTeX»

Выполнил: студент группы НПМмд02-24
Викторов Е.И.

Москва, 2025

Содержание

1 Цель работы

Изучить основные принципы создания и форматирования таблиц в системе компьютерной вёрстки LaTeX, освоить использование окружения `tabular`, команд выравнивания содержимого ячеек и объединения столбцов с помощью команды `multicolumn`.

2 Задачи работы

1. Создать простые таблицы с различными типами выравнивания содержимого
2. Исследовать поведение LaTeX при несоответствии количества элементов в строке и объявленного количества столбцов
3. Освоить использование команды `\multicolumn` для объединения столбцов
4. Создать сложные таблицы с комбинированным форматированием
5. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы

3 Теоретическая часть

3.1 Основы создания таблиц в LaTeX

Для создания таблиц в LaTeX используется окружение `tabular`. Базовый синтаксис:

```
\begin{tabular}{спецификация_столбцов}  
    содержимое таблицы  
\end{tabular}
```

3.2 Спецификация столбцов

Спецификация столбцов определяет количество столбцов и выравнивание содержимого в них:

- `l` — выравнивание по левому краю (`left`)
- `c` — выравнивание по центру (`center`)
- `r` — выравнивание по правому краю (`right`)
- `|` — вертикальная линия между столбцами

Например, `{|l|c|r|}` создаёт таблицу с тремя столбцами и вертикальными линиями.

3.3 Разделители в таблице

- `&` — разделитель ячеек в строке
- `\\` — конец строки
- `\hline` — горизонтальная линия

3.4 Команда `multicolumn`

Синтаксис команды `\multicolumn`:

`\multicolumn{количество_столбцов}{выравнивание}{содержимое}`

Эта команда позволяет объединить несколько столбцов в один.

4 Практическая часть

4.1 Эксперимент 1: Простая таблица

Создана базовая таблица 3×3 с различными типами выравнивания:

Левый	Центр	Правый
Текст	Текст	Текст
123	456	789

Код:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}  
\hline  
Левый & Центр & Правый \\  
\hline  
Текст & Текст & Текст \\  
\hline  
123 & 456 & 789 \\  
\hline  
\end{tabular}
```

4.2 Эксперимент 2: Выравнивание по левому краю

Таблица с выравниванием всех столбцов по левому краю:

Имя	Фамилия	Возраст
Иван	Иванов	25
Мария	Петрова	30
Александр	Сидоров	28

Результат: Все данные выровнены по левому краю, что удобно для текстовой информации.

4.3 Эксперимент 3: Выравнивание по центру

Таблица с центральным выравниванием:

Товар	Количество	Цена
Яблоки	10	100
Груши	5	150
Апельсины	8	200

Результат: Содержимое всех ячеек расположено по центру, таблица выглядит симметрично.

4.4 Эксперимент 4: Выравнивание по правому краю

Таблица с выравниванием по правому краю (удобно для числовых данных):

Год	Доход	Расход
2021	1000000	800000
2022	1200000	900000
2023	1500000	1000000

Результат: Числовые данные выровнены по правому краю, что облегчает их сравнение.

4.5 Эксперимент 5: Комбинированное выравнивание

Таблица с различными типами выравнивания в разных столбцах:

Название (слева)	Категория (центр)	Цена (справа)
Ноутбук	Электроника	50000
Книга	Литература	500
Стул	Мебель	3000

Результат: Каждый столбец имеет оптимальное выравнивание для своего типа данных.

4.6 Эксперимент 6: Недостаточное количество элементов

Исследование поведения LaTeX при указании меньшего количества элементов, чем столбцов:

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3	Столбец 4
Полная строка	Данные	100	200
Только два	элемента		
Один			
Все четыре	столбца	заполнены	здесь

Результат: LaTeX успешно компилирует таблицу, оставляя пустые ячейки справа. Ошибок не возникает.

4.7 Эксперимент 7: Избыточное количество элементов

При попытке указать больше элементов, чем объявлено столбцов, возникает ошибка компиляции:

`! Extra alignment tab has been changed to \cr.` Это означает, что количество элементов превышает количество объявленных столбцов.

4.8 Эксперимент 8: Базовое использование multicolumn

Объединение столбцов для создания заголовка таблицы:

Заголовок таблицы		
Имя	Возраст	Город
Иван	25	Москва
Мария	30	Санкт-Петербург

Код:

```
\multicolumn{3}{|c|}{\textbf{Заголовок таблицы}}
```

Результат: Три столбца объединены в один с центральным выравниванием.

4.9 Эксперимент 9: Объединение двух столбцов

Продукт	Характеристики		Цена
Телефон	Память	128 ГБ	30000
Планшет	Экран	10 дюймов	25000

Результат: Два средних столбца объединены для создания общего заголовка.

4.10 Эксперимент 10: Сложная таблица

Создание сложной таблицы с несколькими уровнями заголовков:

Отчёт за 2023 год				
Квартал	Доходы		Расходы	
	План	Факт	План	Факт
Q1	100	110	80	85
Q2	120	115	90	88
Q3	130	140	95	100
Q4	150	155	100	105
Итого:	520		378	

Результат: Создана многоуровневая таблица с объединёнными ячейками на разных уровнях.

5 Результаты исследования

5.1 Сравнительная таблица типов выравнивания

Тип	Обозначение	Применение
Левое	l	Текстовые данные, названия
Центральное	c	Заголовки, короткие значения
Правое	r	Числовые данные, суммы

5.2 Анализ ошибок

Ситуация	Результат	Ошибка
Мало элементов	Пустые ячейки	Нет
Много элементов	Не компилируется	Да
Правильное количество	Нормальная таблица	Нет

6 Выводы

По результатам выполнения лабораторной работы были получены следующие выводы:

1. **Выравнивание содержимого:**

- Тип `l` (левое) оптимален для текстовых данных
- Тип `c` (центральное) подходит для заголовков и симметричного отображения
- Тип `r` (правое) удобен для числовых данных и финансовых показателей
- Комбинирование типов выравнивания повышает читаемость таблиц

2. Обработка ошибок количества элементов:

- При недостатке элементов LaTeX создаёт пустые ячейки без ошибок
- При избытке элементов возникает ошибка компиляции
- Важно строго соблюдать соответствие между объявленным и фактическим количеством столбцов

3. Использование `multicolumn`:

- Команда `\multicolumn` позволяет гибко объединять столбцы
- Можно создавать многоуровневые заголовки
- Для каждого объединения можно задать индивидуальное выравнивание
- Синтаксис: `\multicolumn{n}{align}{text}`

4. Практические рекомендации:

- Всегда проверять соответствие количества ячеек и столбцов
- Использовать подходящее выравнивание для каждого типа данных
- Применять `multicolumn` для улучшения структуры сложных таблиц
- Использовать горизонтальные и вертикальные линии для повышения читаемости

5. Освоенные навыки:

- Создание простых и сложных таблиц в LaTeX
- Форматирование содержимого ячеек
- Объединение столбцов
- Отладка ошибок в таблицах
- Создание профессионально оформленных документов

7 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы создания и форматирования таблиц в системе LaTeX. Освоены команды выравнивания содержимого, исследовано поведение системы при различных ошибках, изучена команда `\multicolumn` для объединения столбцов.

Полученные знания и навыки позволяют создавать таблицы различной сложности для научных статей, отчётов, дипломных работ и другой технической документации. LaTeX обеспечивает высокое качество типографского оформления таблиц и их автоматическое позиционирование в документе.

Система LaTeX показала себя как мощный инструмент для создания профессионально оформленных документов с таблицами любой сложности.

8 Список использованных источников

1. Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе LaTeX. — М.: МЦНМО, 2003. — 448 с.
2. Котельников И.А., Чеботаев П.З. LaTeX 2 по-русски. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. — 496 с.
3. The LaTeX Project. Official Documentation. — URL: <https://www.latex-project.org/>
4. Overleaf Documentation. Tables. — URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>
5. Wikibooks. LaTeX/Tables. — URL: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>